

Estudio 12 - 08 La Meta

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapla Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapla Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. La Meta (Capítulos 16–26): V/F Posibles 48

1.1. Conceptos clave Cap. 16–26 48

1.2. 20+ Afirmaciones V/F sobre La Meta (Cap. 16–26) 48

2. La Meta (Capítulos 16–26): V/F Posibles

TIP PRUEBA: Instrucciones para la parte digital

Si la afirmación es Falsa, debes argumentar brevemente por qué (1–2 oraciones). Los capítulos 16–26 cubren el Proceso de Mejora Continua (POOGI), los cinco pasos de focalización, el tambor-amortiguador-cuerda (DBR), el conflicto con Hilton Smith y el cierre de la trama (Alex es ascendido).

2.1. Conceptos clave Cap. 16–26

Definición: Los cinco pasos de focalización (Cap. 16–18)

El proceso continuo de mejora de la Teoría de Restricciones (TOC):

1. Identificar la restricción (cuello de botella). 2. Explotar la restricción (sacarle el máximo sin invertir).

3. Subordinar todo lo demás a la restricción.

4. Elevar la restricción (invertir capacidad). 5. Volver al paso 1 (evitar la inercia): rota una restricción, nace otra.

Definición: Tambor-Amortiguador-Cuerda (DBR) (Cap. 17–19)

Tambor (Drum): el cuello de botella marca el ritmo de toda la planta. Amortiguador (Buffer): inventario de protección antes del CB para que nunca se quede sin trabajo (protege el throughput contra la variabilidad). Cuerda (Rope): señal que ata la liberación de material al ritmo del tambor, evitando exceso de WIP.

Definición: El conflicto y el cierre (Cap. 20–26)

Hilton Smith (rival burocrático) presiona con métricas de eficiencia local; Alex defiende el throughput global. Alex y su equipo (Lou, Bob, Stacey, Ralph) generalizan el método y descubren que la gestión es un proceso de preguntar: ¿Qué cambiar? ¿Hacia qué cambiar? ¿Cómo provocar el cambio? (Procesos de Pensamiento). El éxito de la planta lleva a Alex a ser ascendido a director de división. Lección final: las habilidades del científico (método socrático de Jonah) son la verdadera herramienta de gestión.

3.1. 20+ Afirmaciones V/F sobre La Meta (Cap. 16–26)

RAfirmación y justificación 1VEl primer paso de TOC es identificar la restricción del sistema. Sin saber dónde está el CB, mejorar otra cosa es desperdicio. RAfirmación y justificación

2F“Explotar” la restricción significa invertir dinero para ampliarla. Falso: explotar es sacarle el máximo SIN invertir; invertir es “elevar” (paso 4). 3VEl amortiguador (buffer) se coloca antes del cuello de botella. Protege al CB de quedarse sin material por la variabilidad aguas arriba. 4FLa “cuerda” libera material al máximo de la capacidad de la primera estación. Falso: la cuerda ata la liberación al ritmo del TAMBOR (el CB), no de la primera estación. 5VSubordinar significa que los recursos no-cuello de botella trabajan al ritmo del CB. Todo se sincroniza con el tambor; el ocio en no-CB es sano. 6FUna vez elevada la restricción, el proceso de mejora termina. Falso: hay que volver al paso 1 (evitar la inercia); aparece una nueva restricción. 7VAL romper una restricción, ésta puede trasladarse a otra parte del sistema (incluso al mercado). Por eso el paso 5 obliga a reiniciar el ciclo. 8FHilton Smith representa la visión de throughput global que defiende Alex. Falso: Hilton encarna las métricas de eficiencia LOCAL que Alex combate. 9VEl tambor (drum) es el cuello de botella que fija el ritmo de toda la planta. La planta no puede producir más rápido que su restricción. 10 VReducir el tamaño de lote en la planta mejora el flujo y reduce el tiempo de ciclo. Lotes pequeños bajan el WIP (Ley de Little), aunque aumenten los setups. 11 FLa gestión efectiva consiste en dar respuestas y órdenes directas al equipo. Falso: Jonah enseña el método socrático — preguntar para que el equipo descubra. 12 VLos “Procesos de Pensamiento” responden: qué cambiar, hacia qué cambiar y cómo. Es la generalización del método al final del libro. 13 FMantener ocupados todos los recursos al 100 Falso: activar un no-CB sin que el CB procese solo acumula inventario (WIP). 14 VUn minuto perdido en el cuello de botella es un minuto perdido para todo el sistema. El CB determina el throughput; su tiempo es irrecuperable. 15 FUn minuto ahorrado en un recurso no-cuello de botella es un minuto ganado para el sistema. Falso: es un espejismo; solo genera más inventario antes del CB. 16 VEL éxito de la planta de Bearington lleva a Alex a ser ascendido a la división. Cierre de la trama: el método TOC se valida y se expande. 17 FEL buffer del CB debe ser lo más grande posible para máxima seguridad. Falso: un buffer excesivo eleva el WIP y el tiempo de ciclo; debe ser el justo. 18 VLa meta de la empresa sigue siendo ganar dinero ahora y en el futuro. Se mantiene de la primera mitad: throughput, inventario y gasto operativo. 19 FSubordinar implica que el cuello de botella se adapta al ritmo de los demás recursos. Falso: es al revés — los demás se subordinan al ritmo del CB. 20 VLa inercia es el mayor enemigo del proceso de mejora continua. RAfirmación y justificación Las reglas creadas para una restricción quedan obsoletas cuando ésta cambia. 21 VEL equipo descubre que las habilidades de gestión son las del método científico. Observar, hipotetizar, verificar — como hace Jonah. 22 FDBR busca maximizar la eficiencia individual de cada máquina de la línea. Falso: busca sincronizar el flujo con el tambor, no la eficiencia local.